Chủ đề: Oxyz

Vecto và các phép toán vecto trong không gian

Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$

C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$

D. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

Câu 2. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$

B. $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$

Câu 3. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{A'D}=\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'C'}$

B. $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{AD'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}$

Câu 4. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AD}$

B. $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$

C. $\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

D. $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$

Câu 5. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$

B. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

D. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$

Câu 6. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, G là trung điểm của IJ. Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$

B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{IJ}$

C. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{JI}$

D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-2\overrightarrow{JI}$

Câu 7. [STER] Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vectơ sau đây, biểu thức nào đúng.

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$ **B.** $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ **C.** $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$ **D.** $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

Câu 8. [STER] Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ **B.** $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$

C. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$ **D.** $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$

Câu 9. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{B'A'}$

Câu 10. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}\right)$

B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}\right)$

C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}\right)$

D. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}\right)$

Câu 11. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

A. $k = 2$

B. $k = 3$

C. $k = \frac{1}{2}$

D. $k = \frac{1}{3}$

Câu 12. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}\right)$

B. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD}\right)$

C. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}\right)$

Câu 13. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{MN} = k\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$

A. $k = 2$ **B.** $k = \dfrac{1}{2}$ **C.** $k = \dfrac{1}{3}$ **D.** $k = 3$

Câu 14. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\overrightarrow{C_1A_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{CC_1}$

B. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{CA_1} + 2\overrightarrow{C_1C} = \vec{0}$

C. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AA_1}$

D. $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{A_1C} = 2\overrightarrow{AC}$

Câu 15. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ và I là trọng tâm tam giác ABC. Đẳng thức đúng là.

A. $\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$

B. $\overrightarrow{SI} = 3\left(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}\right)$

C. $\overrightarrow{SI} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \dfrac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \dfrac{1}{3}\overrightarrow{SC}$

D. $6\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$

Câu 16. [STER] Cho hình lập phương $ABCDEFGH$, thực hiện phép toán: $\vec{x} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CG}$

A. $\vec{x} = \overrightarrow{CE}$ **B.** $\vec{x} = \overrightarrow{CH}$ **C.** $\vec{x} = \overrightarrow{EC}$ **D.** $\vec{x} = \overrightarrow{GE}$

Câu 17. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi G là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

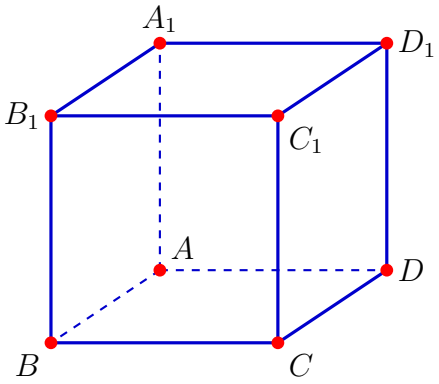
A. G, S không thẳng hàng. **B.** $\overrightarrow{GS} = 4\overrightarrow{OG}$

C. $\overrightarrow{GS} = 5\overrightarrow{OG}$ **D.** $\overrightarrow{GS} = 3\overrightarrow{OG}$

Câu 18. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = k\overrightarrow{BB'}$

A. $k = 4$ **B.** $k = 1$ **C.** $k = 0$ **D.** $k = 2$

Câu 19. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (Tham khảo hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD}$

B. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB}$

C. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$

Câu 20. [STER] Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ $\overrightarrow{BC'}$ qua các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

A. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

B. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

C. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

D. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

Câu 21. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}, \overrightarrow{AD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{b}-\vec{d}\right)$

B. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}-\vec{b}\right)$

C. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}+\vec{b}\right)$

D. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{d}+\vec{b}-\vec{c}\right)$

Câu 22. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AC}=\vec{b}, \overrightarrow{AD}=\vec{c}$, gọi M là trung điểm của BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}\right)$

B. $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\left(-2\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$

C. $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}\right)$

D. $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}-2\vec{c}\right)$

Câu 23. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của BC và AD. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}, \overrightarrow{AD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

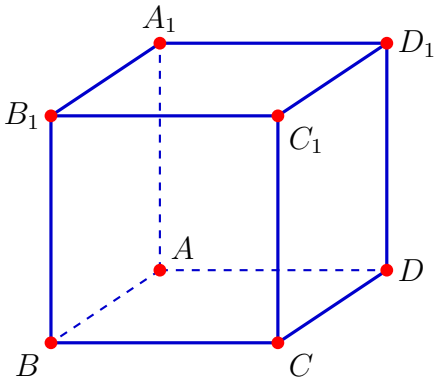
A. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{d}+\vec{b}-\vec{c}\right)$

B. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{d}-\vec{b}-\vec{c}\right)$

C. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}+\vec{b}\right)$

D. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{b}-\vec{d}\right)$

Câu 24. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (Tham khảo hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Các vectơ $\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CA}$ đồng phẳng.

B. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.

C. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

D. Các vectơ $\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

Câu 25. [STER] Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi I là tâm hình bình hành $ABEF$ và K là tâm hình bình hành $BCGF$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{EK}, \overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

B. $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{IK}, \overrightarrow{GC}$ đồng phẳng.

C. $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AK}, \overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

D. $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{IK}, \overrightarrow{GF}$ đồng phẳng.

Câu 26. [STER] Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Điều kiện nào sau đây khẳng định $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng?

A. Tồn tại ba số thực m, n, p thỏa mãn $m+n+p=0$ và $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

B. Tồn tại ba số thực m, n, p thỏa mãn $m+n+p\neq 0$ và $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

C. Tồn tại ba số thực m, n, p sao cho $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

D. Giá của $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng qui.

Câu 27. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Các vectơ $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

B. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

C. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}$ không đồng phẳng.

D. Các vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{CM}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Câu 28. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC=a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A. 60° **B.** 120° **C.** 30° **D.** 90°

Câu 29. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right)$

A. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 0$

B. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 1$

C. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{1}{2}$

D. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 30. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}\right)$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$

B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3a^2}{2}$

Câu 31. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$, $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

A. $45°$

B. $60°$

C. $30°$

D. $90°$

Câu 32. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với G là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó $\overrightarrow{AG}$ bằng

A. $\vec{a} + \frac{1}{6}\left(\vec{b} + \vec{c}\right)$

B. $\vec{a} + \frac{1}{3}\left(\vec{b} + \vec{c}\right)$

C. $\vec{a} + \frac{1}{2}\left(\vec{b} + \vec{c}\right)$

D. $\vec{a} + \frac{1}{4}\left(\vec{b} + \vec{c}\right)$

Câu 33. [STER] Cho tam giác ABC có $AB = 2; AC = 5$, gọi AD là phân giác trong của góc A (D thuộc cạnh BC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

B. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

D. $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{7}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$

Câu 34. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AC'} = \vec{u}, \overrightarrow{CA'} = \vec{v}, \overrightarrow{BD'} = \vec{x}, \overrightarrow{DB'} = \vec{y}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

B. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

C. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

D. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$

Câu 35. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho $3\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AD}$, $3\overrightarrow{BQ} = 2\overrightarrow{BC}$. Các vectơ $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MQ}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng khi chúng thỏa mãn đẳng thức vectơ nào sau đây:

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MP} + \frac{3}{4}\overrightarrow{MQ}$

B. $\overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ}$

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MP} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MQ}$

D. $\overrightarrow{MN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MP} + \frac{3}{2}\overrightarrow{MQ}$

Câu 36. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác BCD. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{MG}$ theo $\vec{d}, \vec{b}, \vec{c}$.

A. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

B. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

C. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{1}{3}\vec{d}$

D. $\overrightarrow{MG} = -\frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{3}\vec{d}$

Câu 37. [STER] Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

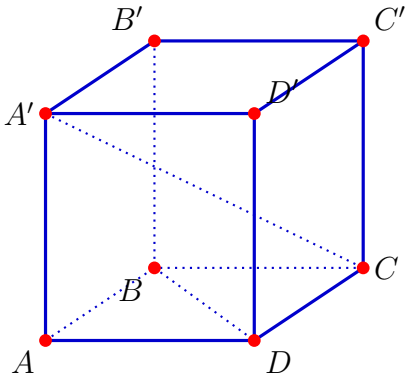
A. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}, \vec{y} = 3\vec{a} - 3\vec{b} + 2\vec{c}$ đồng phẳng.

B. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ đồng phẳng.

C. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$ đồng phẳng.

D. Các vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}, \vec{y} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - 6\vec{c}, \vec{z} = -\vec{a} + 3\vec{b} + 6\vec{c}$ đồng phẳng.

Câu 38. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $A'C$ và BD.



A. $90°$ **B.** $30°$ **C.** $60°$ **D.** $45°$

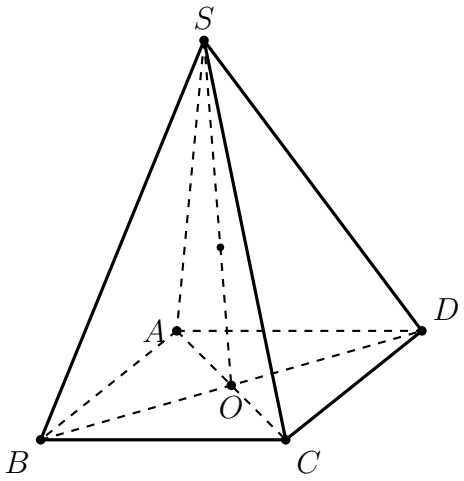
Câu 39. [STER] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng a, tính $\left|\cos\left(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'}\right)\right|$

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Câu 40. [STER] Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Góc hợp bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

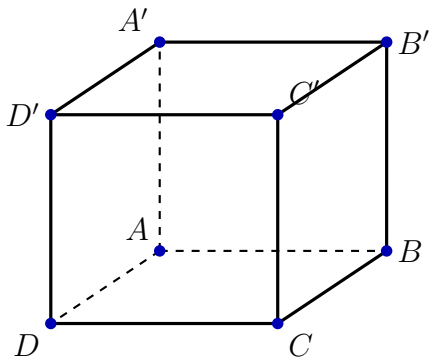
A. $120°$ **B.** $150°$ **C.** $135°$ **D.** $60°$

Câu 41. [STER] Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O.



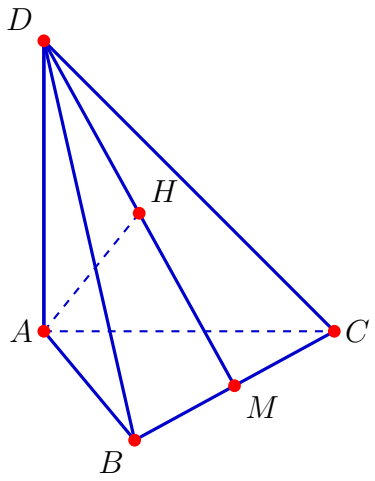
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Có bốn vectơ khác vectơ – không có điểm đầu là S và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình chóp.	○	○
b)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ thì có hai vectơ có giá nằm trên mặt phẳng (SAB) là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}$.	○	○
c)	Hai vectơ $\overrightarrow{SD}$ và $\overrightarrow{AC}$ là hai vectơ cùng phương.	○	○
d)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ bằng nhau.	○	○

Câu 42. [STER] Trong không gian cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O.



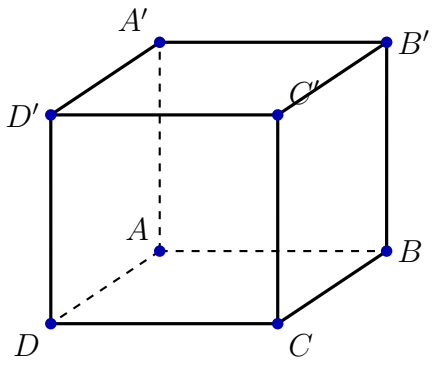
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Có bảy vectơ khác vectơ – không có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình hộp.	○	○
b)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vectơ cùng phương là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CD}$.	○	○
c)	Trong bốn vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vectơ có giá nằm trên mặt phẳng (ABC) là vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.	○	○
d)	Có ba vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp bằng $\overrightarrow{AB}$.	○	○

Câu 43. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Cạnh $AB = AC = a$. Gọi M là trung điểm của BC, H là trung điểm của MD.



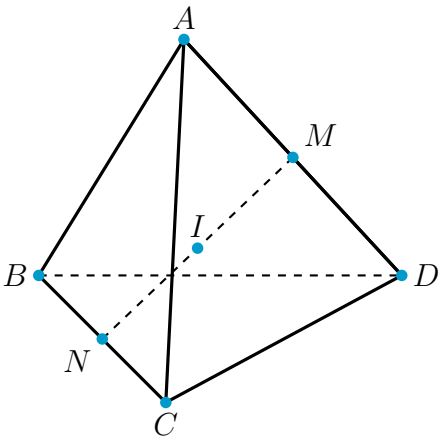
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{DM} = \dfrac{\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}}{2}$	○	○
b)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $60°$	○	○
c)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \dfrac{a^2}{4}$	○	○
d)	$\overrightarrow{AH} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \dfrac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{4}$	○	○

Câu 44. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$, gọi G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ (tham khảo hình vẽ).



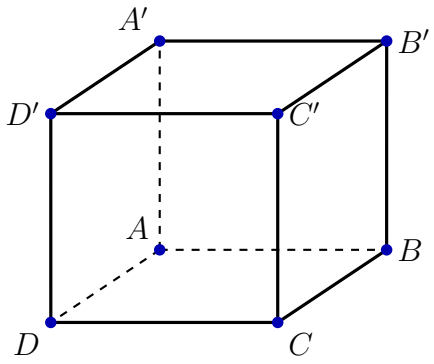
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB'}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GI}$	○	○
b)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$	○	○
c)	$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DD'}=0$	○	○
d)	$\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{DC'}\right)=30^\circ$	○	○

Câu 45. [STER] Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và I là trung điểm MN. Các mệnh đề sau là đúng hay sai?



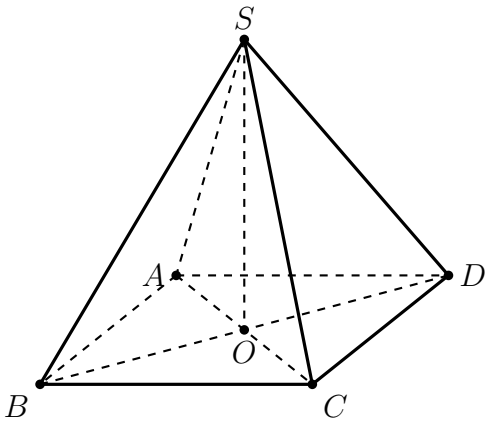
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$	◯	◯
b)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$	◯	◯
c)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{MN}$	◯	◯
d)	$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$	◯	◯

Câu 46. [STER] Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng $AA' = 2$ và tứ giác $ABCD$ là hình thoi có $AB = 1$ và $\widehat{ABC} = 60°$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



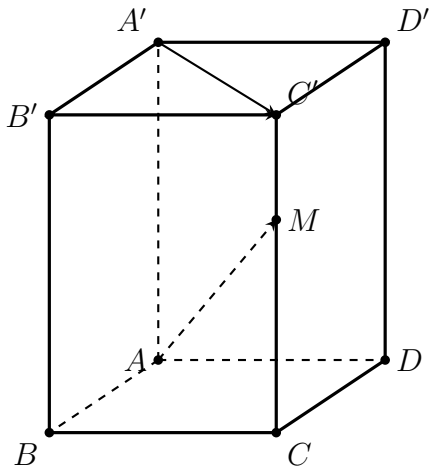
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}\right) = 120°$	○	○
b)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D'} = -\frac{1}{2}$	○	○
c)	$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$	○	○
d)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = -\frac{1}{2}$	○	○

Câu 47. [STER] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh đều bằng a. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



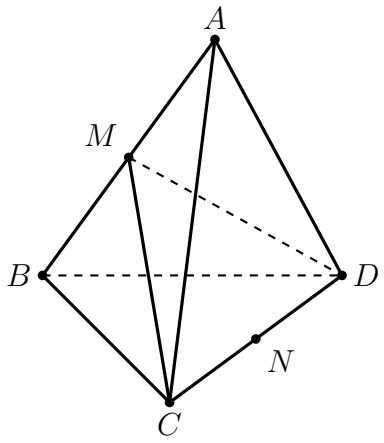
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tứ giác $ABCD$ là hình vuông.	◯	◯
b)	Tam giác SAC vuông cân tại S.	◯	◯
c)	$\left(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{AC}\right) = 45°$.	◯	◯
d)	$\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} = -a^2$.	◯	◯

Câu 48. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $AA' = 3$. Gọi M là một điểm trên đoạn CC' sao cho $CM = 2MC'$ (Hình). Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



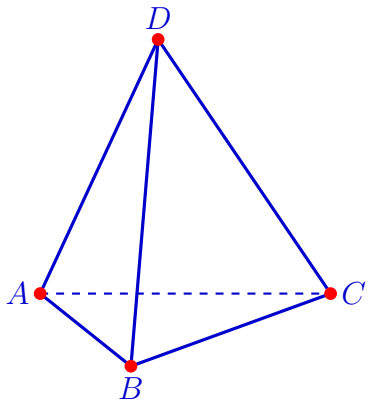
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AA'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CM}$	○	○
b)	$\cos\left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{2}{3}$	○	○
c)	$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$	○	○
d)	$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$	○	○

Câu 49. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$ là hai vectơ đối nhau.	○	○
b)	$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$	○	○
c)	$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}\right)$	○	○
d)	$\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$	○	○

Câu 50. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$, gọi M là trung điểm của AC, N là trung điểm của AD. Gọi α là góc tạo bởi $\overrightarrow{BM}$ và $\overrightarrow{CN}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$BM = CN = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$	○	○
b)	$\overrightarrow{CN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}\right)$	○	○
c)	$\overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{BM} = \dfrac{a^2}{8}$	○	○
d)	$\cos\alpha = \dfrac{1}{6}$	○	○